

機序に基づく鎮痛と麻酔の安全性

疼痛診療の目標と機序

- 苦痛を和らげ呼吸と思考を守る
- 疼痛点数は一測定値で終点でない
  - 機能、睡眠、咳、離床を評価
- 鎮痛増量中にも増す痛み
  - コンパートメント症候群、虚血、穿孔
- 反復診察を可能にする鎮痛
- 侵害受容性は体性と内臓性
- 神経障害性は体性感覚系の病変
  - アロディニア、痛覚過敏、灼熱、しびれ
- 侵害可塑性はネットワーク増幅
- 機序は重なり変化する
  - 持続入力が脊髄を感作
  - 恐怖、睡眠不足、抑うつが下行性制御を変える

オピオイドと換気

- 受容体、代謝物、クリアランスで効果が決まる
- 監視下の重症痛で静脈ボラスを滴定
- 長時間作用製剤は蓄積が再評価を超える
- 交差耐性は不完全、減量して再滴定
- 腎不全でモルヒネ代謝物が蓄積
- 呼吸数だけでは換気障害を見逃す
  - 浅い呼吸で二酸化炭素が上昇
  - 酸素投与で飽和度が保たれる
- 刺激、気道開放、酸素、有効換気
- ナロキソンは離脱でなく十分な呼吸へ
  - 長時間作用薬では持続投与
- 長期療法は機能利益で判断
  - 便秘は鎮痛耐性後も続く
  - 強制的急中止は離脱、自殺危険

導入と全身麻酔

- 前酸素化は窒素を酸素へ置換
  - 妊娠、肥満、小児で短い
- 導入は気道筋緊張と交感神経支持を失わせる
- 陽圧換気は静脈還流を減らす
  - 成功した挿管直後の心停止
- 一剤で全要素を満たさない
- 神経筋遮断は術中覚醒を隠す
- 持続波形二酸化炭素で気管内確認
- 時刻、気道圧、皮膚で危機を区別

悪性高熱

- 骨格筋カルシウム調節危機
- 揮発性麻酔薬や脱分極性筋弛緩薬で誘発
- 二酸化炭素急上昇、筋強剛、高カリウム
  - 体温上昇は遅いことがある
- 誘発薬中止、酸素、ダントロレン、冷却
- 専門検査と非誘発麻酔へ記録

神経軸ブロックと末梢神経ブロック

- 交感神経遮断で血管拡張
- 高位ブロックは徐脈とショック
- 抗凝固薬時刻と脊髄血腫
  - 新規背部痛や筋力低下は救急
- 末梢神経ブロックは手術損傷を隠す
  - 範囲、血流、コンパートメント徴候を確認
- ブロック消退前に経口鎮痛を開始

多角的鎮痛と疼痛計画

- 異なる標的で一毒性への依存を減らす
- 機序で治療を選ぶ
- オピオイド節減は代替薬が安全な場合のみ
- 追加ごとに期待利益と再評価時点
- 定時薬、必要時薬、最大一日量を一枚に
- 退院時に院内薬と自宅薬を照合
- 便通、せん妄、尿閉、腎機能も追う
- 予防的定時投与と救済投与の区別

パラセタモールと非ステロイド薬

- パラセタモールには天井効果
- 低体重、飲酒、肝疾患に合わせる
- 非ステロイド薬は胃、腎、血小板保護を除く
- 局所製剤は曝露減、吸収はゼロでない

神経障害性薬と局所麻酔薬

- 神経障害性薬の効果は遅く不完全
- 三環系は抗コリン、心臓、過量毒性
- ガバペンチノイドは鎮静、呼吸抑制相乗
- 成功は睡眠と運動改善でもよい
- 局所麻酔薬はナトリウムチャンネル遮断
- 血管収縮薬は全身吸収を減らす
- 総量は全浸潤・ブロックを合算
- 口周囲しびれ、耳鳴、痙攣
- 中止、応援、酸素化、脂肪乳剤
- 分割注入と反復吸引
- 麻痺肢を守る

麻酔前評価

- 酸素化と換気の困難を予測
- 単一スコアで困難気道を除外できない
- 代替器具と前頸部救済を準備
- 第一目標は挿管でなく酸素
- 常用薬、アレルギー、最後の飲食を確認
- 一律中止は離脱、血栓を生じる
- 継続・休薬・橋渡しを決める
  - 誰が術後再開するか記録

鎮静と回復

- 個人反応と刺激が変わる連続体
- 一段深い鎮静から救済できる
- 酸素は低酸素発見を遅らせ得る
- プロポフォールは無呼吸、血管拡張、拮抗薬なし
- ピーク前の反復投与で深鎮静
- 回復期は独立した高危険期
  - 刺激終了後も吸収が続く
- 書面制限と再受診指示